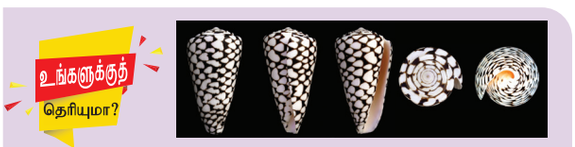
காணப்படுகிறது. முட்டையிடும் வகையைச் சேர்ந்த இவை தனிப்பால் உயிரிகளாகும். **வெலிஜர் லார்வா** (Veliger) நிலையுடன் கூடிய மறைமுகக் கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. வெலிஜர் லார்வா என்பது **ட்ரோகோபோர்** (Trochophore) **லார்வாவின்** மாறுபட்ட நிலையாகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்: *பைலா* (Pila) (ஆப்பிள் நத்தை), *லாமெல்லிடன்ஸ்* (Lamellidens) (மட்டிகள்), *பிங்க்ட்டடா* (Pinctada) (முத்துசிப்பி), *செப்பியா* (Sepia) (கணவாய் மீன்), *லாலிகோ* (Loligo) (ஸ்குயிட்), *ஆக்டோபஸ்* (Octopus) (பேய் மீன்) (படம்.2.16).



பலவண்ண கூம்பு வடிவ நத்தை – *கோனஸ் மார்மோரியஸ்* (*Conus marmoreus*) (marbled cone snail) இக்கூம்பு வடிவ நத்தையானது வெளியேற்றும் அபாயகரமான நச்சு, பார்வை கோளாறையும் தசை மற்றும் வலிப்பு சுவாசத்தடை ஆகியவற்றை உண்டாக்கி மரணத்தை ஏற்படுத்தும். இதனை குணப்படுத்தக்கூடிய எதிர்நச்சு கிடையாது.

2.3.9 தொகுதி : எக்கினோடெர்மேட்டா (முட்தோலிகள்) (Echinodermata)

(கிரே. எக்கினோஸ் : முட்கள் ; டெர்மோஸ் : தோல்) (*G.Echinos-spiny; dermos-skin*)

இவையனைத்தும் கடல்வாழ் உயிரிகளாகும். முதிர் விலங்குகள் ஆரச்சமச்சீர் தன்மையையும் லார்வாக்கள் இருபக்க சமச்சீர் தன்மையையும் கொண்டுள்ளன. உறுப்பு மண்டல அளவிலான உடற்கட்டமைப்பினை உடைய இவ்விலங்குகள், நடுஅடுக்கிலிருந்து தோன்றிய கால்சியத்தினால் ஆன **முட்களுடன் கூடிய புறச்சட்டகம்** கொண்டுள்ளதால் முட்தோலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. குழல் கால்கள் அல்லது போடியா எனப்படும் கால்களுடன் கூடிய **நீர்க்குழல் மண்டலம்** அல்லது **ஆம்புலேக்ரல் மண்டலம்** இத்தொகுதியின் மிக முக்கியப் பண்பாகும். இது இடப்பெயர்ச்சி, உணவைப் பிடித்துக் கடத்தல் மற்றும் சுவாசம் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுகிறது. வயிற்றுப் புறத்தில் வாய்ப்பகுதியையும் முதுகுப்புறத்தில் மலத்துளையையும் கொண்டுள்ள முழுமையான


நட்சத்திரமீன்


உடையும் நட்சத்திரம்


கடல் வெள்ளரி


கடல்குப்பி

படம் 2.17. முட்தோலிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

செரிமான மண்டலத்தைக் கொண்டுள்ளன. நரம்பு மண்டலமும் உணர்வு மண்டலமும், முழுமையாக வளர்ச்சியடைய வில்லை. தனிக் கழிவுநீக்க மண்டலம் கிடையாது. இதயம் மற்றும் இரத்தக் குழல்களற்ற திறந்தவகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது. தனிப்பால் உயிரிகளான இவற்றில் பாலினப் பெருக்கமும் புறக் கருவுறுதலும் நடைபெறுகின்றன. இவை இருபக்க சமச்சீருடைய தனித்து நீந்தும் லார்வாக்களுடன் கூடிய மறைமுகக் கருவளர்ச்சியைக் கொண்டவை. சில முட்தோலிகளில் **இழப்பு மீட்டல்** பண்புடன் கூடிய **தன்னுறுப்பு துண்டிப்பு தன்மை** (Autotomy) காணப்படுகிறது (எ.கா. நட்சத்திர மீன்).

எடுத்துக்காட்டுகள் : *ஆஸ்ட்ரியஸ்* (Asterias) (நட்சத்திர மீன் (அ) கடல் நட்சத்திரம்), *எக்கினஸ்* (Echinus) (கடல் குப்பி), *ஆன்டிடோன்* (Antedon) (கடல் அல்லி), *குக்குமேரியா* (Cucumaria) (கடல் வெள்ளரி), *ஓஃபியூரா* (Ophiura) (உடையும் நட்சத்திரம்), (Brittle star) (படம்.2.17).

2.3.10 தொகுதி : ஹெமிகார்டேட்டா (அரைநாணிகள்) (Hemichordata)

(கிரே. ஹெமி : அரை ; கார்டே : நாண்) (*G. hemi-half; chorde-string*)

அரை நாணிகள் முன்னர் முதுகுநாணிகளின் துணைத் தொகுதியான முன் முதுகுநாணிகள் என்னும் பிரிவின் (Prochordata) கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் இப்போது முட்தோலிகளுக்கு நெருக்கமான ஒரு

XI Std Zoology Chapter-2 TM.indd 29 30/12/2022 16:04:38